

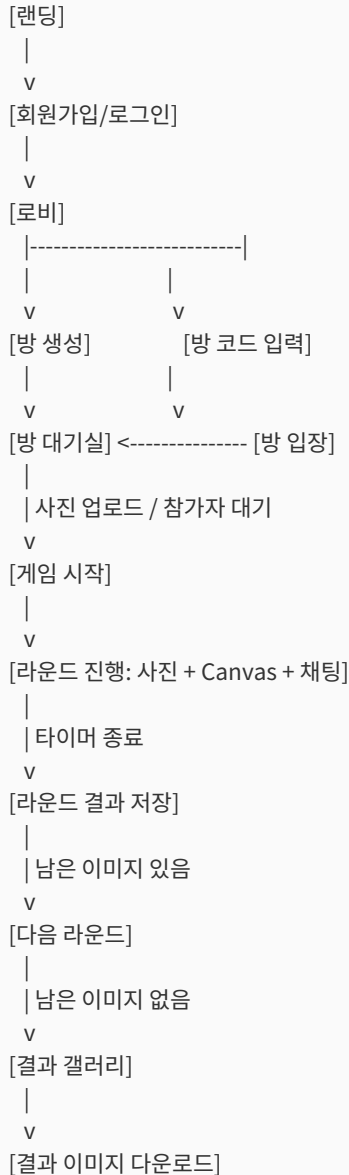
05. 유저 플로우 명세서

사용자 이동 경로, 상태 전이, 주요 시나리오

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 핵심 유저 플로우



2. 상태 전이

상태	진입 조건	다음 상태
unauthenticated	비로그인 접속	authenticated
authenticated	로그인 성공	lobby
lobby	로비 진입	waitingRoom
waitingRoom	방 생성 또는 입장 성공	playing
playing	방장이 게임 시작	roundEnding
roundEnding	타이머 종료	playing 또는 finished
finished	선택 가능한 이미지 없음	gallery
gallery	결과 조회	download 또는 lobby

3. 사용자 시나리오

시나리오	사용자 행동	시스템 반응
방 만들기	로그인 후 방 생성 버튼 클릭	방 코드 생성, 대기실 이동
방 참여하기	방 코드 입력 후 입장	방 유효성 확인 후 참가자 목록 갱신
사진 업로드	파일 선택 후 업로드	파일 검증, GridFS 저장, 업로드 현황 갱신
채팅하기	메시지 입력 후 전송	같은 방 사용자에게 실시간 표시
그림 그리기	사진 위에 드래그	좌표가 Socket.IO 로 전파되어 다른 사용자 Canvas 에 반영
라운드 종료	타이머 종료	드로잉 차단, 결과 이미지 저장
결과 보기	게임 종료 후 갤러리 이동	라운드별 결과 이미지 표시
다운로드	다운로드 버튼 클릭	이미지 파일 다운로드

4. 방장 플로우

- 로그인합니다.
- 로비에서 방 만들기를 선택합니다.
- 방 코드를 참가자에게 공유합니다.
- 참가자와 사진 업로드 현황을 확인합니다.
- 최소 이미지 수가 충족되면 게임 시작을 누릅니다.
- 라운드가 자동 진행되는 동안 참여합니다.
- 게임 종료 후 결과 갤러리를 확인합니다.

5. 참가자 플로우

- 로그인합니다.
- 방 코드를 입력합니다.
- 대기실에서 사진을 업로드합니다.
- 게임 시작을 기다립니다.
- 라운드 중 채팅과 드로잉에 참여합니다.
- 결과 갤러리에서 이미지를 확인하고 다운로드합니다.

6. 이탈/재접속 정책

상황	MVP 정책
대기실에서 이탈	참가자 목록에서 제거
라운드 중 일시 끊김	재접속 시 같은 방 입장 허용. 현재 Canvas 복원은 MVP 후순위
방장 이탈	MVP에서는 첫 번째 참가자에게 방장 권한 위임 또는 게임 중단 중 하나를 선택. 구현 난이도상 게임 중단 권장
업로드 후 이탈	이미 업로드된 이미지는 라운드 후보로 유지

